División de tareas

Sistema de Registro y Gestión del Mundial de Fútbol · Entregas 4 a 9

Universidad Nacional de La Matanza · 3641 – Bases de Datos Aplicada · Comisión 2900
Integrantes: Pereira, Marcos Nahuel · Salas, Martín Daniel · Zito Padró, Ezequiel Nehuén

Cómo nos dividimos

Dividimos el trabajo **por área del sistema**, no por entrega. Cada uno de nosotros es dueño de un grupo de tablas y hace todo lo de esas tablas: SP de ABM, SP de negocio, testing, importación, carga de datos y reportes. Así cada uno trabaja sobre sus propias tablas y sus propios archivos, y casi nunca vamos a quedar bloqueados esperando a otro. Las tareas que no son de un área en particular (documentación, seguridad, BI, aplicación) las repartimos para emparejar la carga.

Punto de partida: el script base

Nuestro script `InitialSchema.sql` ya crea la base `MundialFutbol`, los 6 esquemas y las 29 tablas con todas sus restricciones, así que no tenemos que agregar ninguna tabla antes de empezar. Respecto de la versión anterior, incorpora:

- **Esquema** `Sistema`, compartido por todos: `Parametro` (reglas configurables del reglamento) y `ErrorImportacion` (filas inválidas de cualquier importación).
- `Arbitraje.InformeArbitral`: sanciones e informes post-partido (módulo G).
- `Publicidad.TipoCambio` y `Publicidad.Feriado`: datos que traen las APIs Frankfurter y Nager.Date.
- `Arbitro.categoria` (FIFA / Confederación) y `Partido.nroPartidoOficial`, la clave natural para el upsert del fixture.

Si ya teníamos la base creada con la versión vieja, tenemos que borrarla (`DROP DATABASE MundialFutbol` desde master) y volver a ejecutar el script: como cada tabla se crea solo si no existe, las existentes no reciben las columnas nuevas.

Antes de separarnos (una reunión entre los tres)

- **Tenemos que crear el repositorio** público en GitHub, invitar al docente, armar la carpeta `doc` y una rama para cada uno, y subir `InitialSchema.sql` como `00_CreacionTablas.sql`.
- **Tenemos que acordar cómo validan y avisan errores nuestros SP** (explicado abajo).

Patrón de validación de los SP

La entrega 5 pide que nuestros SP validen los datos y que, si algo no se cumple, informen **todos** los problemas juntos en **un único mensaje**, no de a uno. Por ejemplo, si intentamos dar de alta un convocado en una selección que no existe y con un dorsal repetido, el SP tiene que responder con los dos errores a la vez:

```
Msg 50001, Level 16, State 1, Procedure Equipos.ListadoJugadores_Alta
No se pudo dar de alta el convocado:
- La selección no existe.
- El dorsal ya lo usa otro convocado activo.
```

Para lograrlo, cada SP: (1) revisa una por una las condiciones y, por cada una que falla, agrega una línea a una variable de texto; (2) al terminar de revisar, si la variable tiene algo, corta con un único `THROW` con todo el texto; (3) solo si no hubo errores, hace el `INSERT`, `UPDATE` o `DELETE`. La estructura que proponemos:

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE Equipos.ListadoJugadores_Alta
    @idSeleccion int, @idJugador int, @dorsal tinyint, @fechaAlta date
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @errores nvarchar(2000) = N'';

    -- 1. Revisar TODAS las condiciones, acumulando las que fallan
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Equipos.Seleccion WHERE id = @idSeleccion)
        SET @errores += CHAR(10) + N'- La selección no existe.';

    IF EXISTS (SELECT 1 FROM Equipos.ListadoJugadores
               WHERE idSeleccion = @idSeleccion AND dorsal = @dorsal
                 AND fechaBaja IS NULL)
        SET @errores += CHAR(10) + N'- El dorsal ya lo usa otro convocado activo.';

    -- 2. Si hubo errores, un único THROW con todos juntos
    IF @errores <> N''
    BEGIN
        SET @errores = N'No se pudo dar de alta el convocado:' + @errores;
        THROW 50001, @errores, 1;   -- THROW no acepta expresiones, solo una variable
    END;

    -- 3. Recién acá se modifica la tabla
    INSERT INTO Equipos.ListadoJugadores (idSeleccion, idJugador, dorsal, fechaAlta)
    VALUES (@idSeleccion, @idJugador, @dorsal, @fechaAlta);
END
```

Nos conviene acordarlo al principio porque, si cada uno lo resuelve distinto, nuestros SP van a responder los errores de formas diferentes (uno con `RAISERROR`, otro con `PRINT`, otro cortando en el primer error) y el docente lo va a notar en los scripts de testing. Lo que tenemos que fijar entre los tres es: el número de error del `THROW` (por ejemplo, 50001 para validaciones), el formato de cada línea del mensaje y que todos usemos esta misma estructura. Tenemos que escribir juntos un SP de ejemplo para que cada uno lo use como plantilla.

PERSONA 1 — Torneo, Equipos y APIs

Salas, Martín Daniel

Tablas propias: `Pais`, `Sede`, `Fase`, `Periodo`, `Seleccion`, `Jugador`, `Staff`, `ListadoJugadores`, `Partido`, `TipoCambio` y `Feriado`.

Prioridad de la primera semana

- **Script de carga base** (`50`). Es lo único que los demás necesitamos de la persona 1:
  - 8 sedes, con husos horarios distintos en al menos 3.
  - 16 selecciones con 23 convocados cada una, y su cuerpo técnico.
  - Las fases y los períodos (catálogos).
  - 24 partidos entre fase de grupos y eliminación directa.
  - Al principio podemos hacerlo con `INSERT` directo y después pasarlo a SP.

Entrega 5: SP y testing

- SP de alta, baja y modificación para cada tabla propia (`10`).
- Al menos 4 validaciones, por ejemplo:
  - fecha de baja posterior a la de alta;
  - dorsal repetido entre convocados activos;
  - partido con la misma selección de los dos lados;
  - resultado obligatorio si el partido está finalizado.
- SP de negocio con transacción (`20`):
  - registrar el resultado de un partido;
  - dar de baja un convocado y dar de alta su reemplazo en la misma operación;
  - validar el mínimo y máximo de convocados contra `Parametro`.
- Vista o SP de fixture (`30`) con filtros por sede, fase, selección y fecha, mostrando la hora local con `AT TIME ZONE`.
- Un script de testing por cada script de SP (`80`), con casos exitosos y casos que deben fallar, y el resultado esperado comentado.

Entrega 6: importación y APIs

- Importar fixture, sedes y resultados desde **CSV** (`40`), por ejemplo de jfjelstul/worldcup o datahub.io:
  - upsert sin duplicados, usando `nroPartidoOficial` como clave natural;
  - nombre del archivo como parámetro (`BULK INSERT` requiere SQL dinámico, justificado porque no acepta variables);
  - filas inválidas a `ErrorImportacion`, importando igual las válidas.
- Importar plantillas de jugadores, por ejemplo desde Kaggle.
- **Caso obligatorio:** importación con errores parciales (un CSV con algunas filas rotas).
- **APIs** (`43`):
  - Banco Mundial: el indicador `NY.GDP.PCAP.CD` actualiza `Pais.pbiPerCapita`;
  - Frankfurter: carga `TipoCambio` con upsert por moneda y fecha;
  - Nager.Date (opcional): carga `Feriado`;
  - desde T-SQL se consumen con `sp_invoke_external_rest_endpoint` (Azure SQL / SQL Server 2025) o con OLE Automation (`sp_OACreate`). Avisar a la persona 3 qué se habilitó en el servidor, para el documento de la entrega 4;
  - documentar cada fuente: URL, rate limits y si requiere clave.

Entrega 7: reportes

- Resultados de los encuentros (`60`).
- Selecciones con su vector anidado de convocados (nombre, posición, club, dorsal), devuelto en **XML**. Es uno de los dos reportes XML obligatorios.

Otras entregas

- **Entrega 8, cifrado** (`70`): datos personales de jugadores, staff y árbitros, como script de modificación sobre tablas y SP existentes. Para la parte de árbitros, coordinar con la persona 2.
- **Entrega 8, backup:** política de respaldo y RPO en un documento sencillo, contemplando el pico de escritura en días de partido.

PERSONA 2 — Partidos en juego y Arbitraje

Integrante a definir

Tablas propias: `FormacionPartido`, `Sustitucion`, `Gol`, `Tarjeta`, `Suspension`, `Arbitro`, `ArbitroIdioma`, `cuerpoArbitral` e `InformeArbitral`.

Entrega 5: SP y testing

- SP de alta, baja y modificación para cada tabla propia (`11`).
- Al menos 4 validaciones, por ejemplo:
  - el jugador que sale tiene que estar en cancha y el que entra, en el banco;
  - un jugador suspendido no puede ser titular;
  - no se supera el máximo de cambios ni de ventanas, con el cambio extra en alargue;
  - el árbitro no puede ser del país de ninguna de las dos selecciones.
- SP de negocio con transacción (`21`):
  - **registrar la formación** de un partido, con titulares y banco;
  - **registrar un cambio**, validando cambios y ventanas contra `Parametro`;
  - **registrar una tarjeta:** si es la segunda amarilla del partido genera la roja por doble amarilla, y si corresponde suspensión por acumulación inserta en `Suspension`;
  - **designar el cuerpo arbitral**, con `THROW` por conflicto de nacionalidad y advertencia de posible cruce a partir de dieciseisavos (`Fase.orden >= 2`).
- Función o SP que reconstruya el equipo en cancha en el minuto X (`31`).
- Un script de testing por cada script de SP (`81`).

Entrega 6: importación

- **Scraping** de "List of FIFA World Cup referees" de Wikipedia, guardado como **XML** e importado con upsert (`41`). Cubre el requisito de scraping y el segundo formato de archivo (la persona 1 usa CSV).
- Filas inválidas a `ErrorImportacion`.
- Documentar la técnica de scraping y la página de origen.

Entrega 7: reportes

- Goleadores por selección, fase y torneo (`61`), excluyendo los goles de la definición por penales.
- Tarjetas por selección y jugador, con las suspensiones activas por acumulación.
- Designaciones arbitrales: partidos dirigidos por cada árbitro con las tarjetas que mostró, devuelto en **XML** (el segundo reporte XML obligatorio).

Carga de datos y casos obligatorios

Depende de la carga base de la persona 1. Mientras tanto, podemos probar los SP con 2 o 3 filas propias.

- 15 árbitros (con su categoría e idiomas) y los 5 roles cubiertos en cada uno de los 24 partidos (`51`).
- Formación titular y banco en los 24 partidos, más goles, tarjetas y cambios.
- Claves propias en `Parametro`: `AMARILLAS_SUSPENSION`, `MAX_CAMBIOS`, `MAX_VENTANAS`, `CAMBIO_EXTRA_ALARGUE`.
- **Casos obligatorios:**
  - un partido con expulsión por doble amarilla y otro con roja directa;
  - un jugador suspendido por acumulación que quede afuera de la formación titular del partido siguiente;
  - un cambio por lesión antes del minuto 20;
  - una designación arbitral rechazada por conflicto de nacionalidad.

PERSONA 3 — Publicidad, Seguridad y BI

Integrante a definir

Tablas propias: `Anunciante`, `Campania`, `PiezaContenido`, `PiezaMercado`, `UbicacionPublicitaria`, `Tarifa` y `ExhibicionPublicitaria`.

Entrega 5: SP y testing

- SP de alta, baja y modificación para cada tabla propia (12).
- Al menos 3 validaciones, por ejemplo:
  - la campaña tiene que estar vigente en la fecha del partido;
  - no más de 4 ubicaciones por partido (contra `Parametro`);
  - la misma pieza no puede repetirse en un partido;
  - fecha de fin de campaña posterior a la de inicio.
- SP de negocio con transacción (22): **asignación de las 4 piezas de un partido**, priorizando:
  - 1° las piezas dirigidas a los países que juegan;
  - 2° las de mercados con mayor PBI per cápita;
  - 3° las cuyo horario cae en prime time del mercado;
  - guarda `criterioAplicado` y una copia de la tarifa vigente en `montoUSD`.
- SP de simulación de prime time (32): para un partido, en qué mercados el horario cae entre las 19 y las 23 locales.
- Un script de testing por cada script de SP (82).

Entrega 7: reportes

- Ocupación publicitaria por sede y partido, con los ingresos generados (62).
- Matriz de prime time: tabla cruzada (pivot) con partidos en las filas y países en las columnas.
- Opcional: la pauta convertida a distintas monedas, usando `TipoCambio`. Hasta que la persona 1 tenga la API, probar con 2 o 3 cotizaciones cargadas a mano.

Carga de datos y caso obligatorio

- Ubicaciones, tarifas por fase, y anunciantes de **al menos 6 países** con campañas, piezas y mercados (52).
- Claves propias en `Parametro`: `PRIME_TIME_INICIO`, `PRIME_TIME_FIN`, `MAX_ESPACIOS_PARTIDO`.
- **Caso obligatorio:** un partido que caiga en prime time en más de 4 mercados. Se arma eligiendo un partido existente y cargando piezas con mercados cuyo huso lo cumpla, sin pedirle nada a la persona 1.

Otras entregas

- **Entrega 4:** documento técnico de instalación y configuración de SQL Server (memoria, seguridad, ubicación de archivos), sin capturas. Incluir lo que la persona 1 habilite para las APIs.
- **Entrega 8, roles** (71): al menos 3 roles con permisos granulares, el cuadro de permisos y un script de prueba por usuario.
- **Entrega 9, BI:** Power BI o Metabase conectado a la base, al menos dos gráficos y el mapa de sedes por latitud y longitud.
- **Entrega 9, aplicación:** app sencilla con el ABM de `Anunciante`, usando los SP de la entrega 5.

Resumen de tareas transversales

Tarea	Persona 1	Persona 2	Persona 3
APIs (Banco Mundial, Frankfurter, Nager.Date)	Sí		
Reporte XML	Plantillas	Designaciones	
Importación de archivos	CSV (fixture, plantillas)	XML por scraping (árbitros)	
Entrega 4: documento de instalación			Sí
Entrega 8: cifrado y política de backup	Sí		
Entrega 8: roles y tests de permisos			Sí
Entrega 9: BI, gráficos y mapa			Sí
Entrega 9: app ABM			Sí (Anunciante)

Numeración de archivos

Cada archivo empieza con dos dígitos que indican el orden de ejecución. Cada uno de nosotros usa su propio número, así nunca vamos a tener dos archivos con el mismo nombre:

Tipo de script	Persona 1	Persona 2	Persona 3
Base, esquemas, tablas y restricciones	00 (compartido, ya hecho)		
SP de ABM	10	11	12
SP de negocio	20	21	22
Vistas y funciones	30	31	32
Importación	40 (CSV) · 43 (APIs)	41 (scraping)	
Carga de datos	50 (corre primero)	51	52
Reportes	60	61	62
Seguridad	70 (cifrado)		71 (roles)
Testing	80	81	82

Lo que sí compartimos

- **La carga base de la persona 1** es nuestra única dependencia real: partidos, jugadores, selecciones y países los usamos todos. Por eso es su prioridad de la primera semana, y mientras tanto los demás podemos probar con unas pocas filas propias.
- `TipoCambio`: la persona 3 depende de la persona 1 solo para el reporte en otras monedas, que es opcional y llega en la entrega 7.
- `ErrorImportacion`: la usamos en los importadores de las personas 1 y 2, con el mismo formato.
- **El documento PDF de cada entrega**: cada uno escribe la sección de su parte. La norma de nomenclatura ya está en el encabezado del script 00 y tenemos que copiarla al documento.
- **La regla del 20%:** el enunciado desaprueba a quien tenga menos del 20% de las líneas de código del que más aportó. Con esta división quedamos parejos, pero cada uno tiene que hacer sus propios commits.
- **El coloquio:** todos tenemos que poder explicar nuestra parte y ejecutar los scripts en vivo, empezando por borrar la base y recrearla desde cero.